

Formulario: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

0. Forma Canónica Requerida

Este método aplica **únicamente** a ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes:

$$\underbrace{a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y}_{\text{Ecuación diferencial lineal}} = \underbrace{0}_{R(x)=0}$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$ son constantes fijas con $a_n \neq 0$.

1. Solución General

Para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n :

$$y = y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 + C_4 y_4 + \dots + C_n y_n$$

- $C_1, C_2, \dots, C_n$: Constantes arbitrarias determinadas por las condiciones iniciales.
- $\{y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_n\}$: Conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes.

2. Solución Complementaria y_c

Se resuelve la ecuación auxiliar o característica sustituyendo las derivadas por potencias de m ($y'' \rightarrow m^2$, $y' \rightarrow m$, $y \rightarrow 1$) e igualando a cero ($a_n m^n + \dots + a_1 m + a_0 = 0$).

#	Naturaleza de las raíces (m)	Forma de la solución complementaria y_c
1	$m_1 \neq m_2$ (reales distintas)	$C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}$
2	$m_1 \neq \dots \neq m_n$ (orden n distintas)	$C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + \dots + C_n e^{m_n x}$
3	$m_1 = m_2 = m$ (real repetida 2 veces)	$C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx}$
4	m repetida k veces (multiplicidad k)	$(C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots + C_k x^{k-1}) e^{mx}$
5	$m = \pm \beta i$ (imaginarias puras, $\alpha = 0$)	$C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)$
6	$m = \alpha \pm \beta i$ (complejas conjugadas)	$e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$
7	$m = \alpha \pm \beta i$ (repetidas k veces)	$e^{\alpha x} [(C_1 + \dots + C_k x^{k-1}) \cos(\beta x) + (C_{k+1} + \dots + C_{2k} x^{k-1}) \sin(\beta x)]$

Cuadro 1: Formas de la solución complementaria y_c según las raíces de la ecuación auxiliar.

3. Solución Particular y_p (Coeficientes Indeterminados)

Forma Canónica No Homogénea

Ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes ($a_i \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$):

$$\underbrace{a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y}_{\text{Parte lineal homogénea}} = \underbrace{R(x)}_{\substack{\text{Término no homogéneo} \\ (R(x) \neq 0)}}$$

Para proponer la forma de y_p a partir de la función $R(x)$, se definen las siguientes variables:

- $k_0, k_1, k_2, \dots$: Números o coeficientes que acompañan a las x en el polinomio de $R(x)$ (k_0 es el número solo).
- α : Número que multiplica a la x dentro del exponente ($e^{\alpha x}$).
- β : Número dentro del argumento del seno o coseno ($\sin \beta x$, $\cos \beta x$).
- $C_n, C_{n+1}, \dots$: Constantes por encontrar para armar y_p (el índice n continúa después de las C usadas en y_c).

#	Término no homogéneo $R(x)$	Forma propuesta para y_p
1	k (constante)	C_n
2	$k_1 x + k_0$	$C_n x + C_{n+1}$
3	$k_2 x^2 + k_1 x + k_0$	$C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}$
4	$k_3 x^3 + k_2 x^2 + k_1 x + k_0$	$C_n x^3 + C_{n+1} x^2 + C_{n+2} x + C_{n+3}$
5	$\sin(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
6	$\cos(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
7	$e^{\alpha x}$	$C_n e^{\alpha x}$
8	$(k_1 x + k_0) e^{\alpha x}$	$(C_n x + C_{n+1}) e^{\alpha x}$
9	$(k_2 x^2 + k_1 x + k_0) e^{\alpha x}$	$(C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}) e^{\alpha x}$
10	$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$e^{\alpha x} (C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x))$
11	$(k_2 x^2 + k_1 x + k_0) \sin(\beta x)$	$(C_n x^2 + C_{n+1} x + C_{n+2}) \cos(\beta x) + (C_{n+3} x^2 + C_{n+4} x + C_{n+5}) \sin(\beta x)$
12	$(k_1 x + k_0) e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$e^{\alpha x} [(C_n x + C_{n+1}) \cos(\beta x) + (C_{n+2} x + C_{n+3}) \sin(\beta x)]$

Cuadro 2: Formas de la solución particular y_p para coeficientes indeterminados.

Regla de duplicidad (Multiplicación por x^s): Si algún término de y_p ya aparece en la solución complementaria y_c , multiplica toda la familia de ese término por x (o $x^2, \dots, x^s$) hasta eliminar cualquier repetición.

Ejemplo: Si $y_c = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ y $R(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x$:

$$\Rightarrow y_p = x e^{\alpha x} (C_n \cos \beta x + C_{n+1} \sin \beta x)$$

Procedimiento de cálculo para y_p :

1. **Derivar según el orden:** Derivar la propuesta ajustada y_p sucesivamente tantas veces como lo indique el orden n de la ecuación diferencial, calculando:

$$y_p', \quad y_p'', \quad y_p''', \quad \dots, \quad y_p^{(n)}$$

2. **Sustituir y formar el sistema:** Reemplazar y_p y sus derivadas en el lado izquierdo de la ecuación diferencial original:

$$a_n y_p^{(n)} + a_{n-1} y_p^{(n-1)} + \dots + a_1 y_p' + a_0 y_p = R(x)$$

Agrupar los términos semejantes (potencias de x , exponenciales, senos y cosenos) e igualar sus coeficientes con los de $R(x)$ para resolver el sistema lineal y obtener los valores numéricos de las constantes ($C_n, C_{n+1}, \dots$).

4. Solución General Completa

Una vez obtenidas la solución complementaria y_c y la solución particular y_p , se ensambla la solución general sumando ambas expresiones:

$$y = y_c + y_p$$

- $y_c = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n$ (aporta las n constantes arbitrarias).
- y_p (solución libre de constantes arbitrarias debida a $R(x)$).

4. Variación de Parámetros

Paso 1: Forma estándar de y''

Para usar este método, la derivada mayor (y'') **debe estar con coeficiente = 1**. Si tiene algún otro número o función multiplicándose, se divide toda la ecuación entre ese término:

$$\underbrace{a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)}_{\substack{\text{Ecuación original} \\ (a_i(x) \text{ son funciones/coeficientes})}} \xrightarrow{\div a_2(x)} \underbrace{1y'' + P(x)y' + Q(x)y}_{\text{Derivada mayor con coeficiente 1}} = \underbrace{\frac{R(x)}{\frac{g(x)}{a_2(x)}}}_{\text{(Término para el sistema)}}$$

Paso 2: Propuesta paramétrica

A diferencia del método de coeficientes indeterminados, en variación de parámetros **no se propone una función externa arbitraria** para y_p . La propuesta conserva exactamente la base de la solución complementaria:

$$y_c = \underbrace{C_1}_{\text{constante}} y_1(x) + \underbrace{C_2}_{\text{constante}} y_2(x)$$

y consiste únicamente en *variar* las constantes haciéndolas depender de x :

$$C_1 \mapsto A(x), \quad C_2 \mapsto B(x)$$

quedando la propuesta estructuralmente emparejada:

$$y_p = \underbrace{A(x)}_{\substack{\text{parámetro variable} \\ (C_1 \rightarrow A(x))}} y_1(x) + \underbrace{B(x)}_{\substack{\text{parámetro variable} \\ (C_2 \rightarrow B(x))}} y_2(x)$$

Paso 3: Determinación de los parámetros $A(x)$ y $B(x)$

El Wronskiano de la base fundamental $\{y_1, y_2\}$ es:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 \quad (W \neq 0)$$

Por regla de Cramer, integrando directamente (*sin constantes de integración*):

$$A(x) = - \int \frac{y_2 \cdot R(x)}{W} dx, \quad B(x) = \int \frac{y_1 \cdot R(x)}{W} dx$$

Paso 4: Solución particular y general

La solución particular se ensambla como:

$$y_p = A(x)y_1 + B(x)y_2$$

La solución general completa del sistema es:

$$y = y_c + y_p = C_1 y_1 + C_2 y_2 + A(x)y_1 + B(x)y_2$$